2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 5

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 20 puan

Bir dağ yolunun düz bir bölümünde yol boyunca 1450 m ilerleyen bir araç 170 m yükseliyor. Karayolu levhalarındaki eğim yüzdesi, yükseklik farkının yatay uzaklığa oranının 100 ile çarpımıdır. Yolun yatayla yaptığı açı x'tir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Yolun eğim açısı olan x için sin x değerini bulunuz.

b. Yatay uzaklığı bularak cos x ve tan x değerlerini hesaplayınız.

c. Eğim yüzdesinin tan x ile ilişkisini açıklayınız ve levhaya yazılacak yüzdeyi tam sayıya yuvarlayarak bulunuz.

2 — 20 puan

Bir dönme dolap, merkezi koordinat düzleminin başlangıç noktasında ve yarıçapı 1 birim olacak biçimde modellenmiştir. Kabinlerin yeri, pozitif x ekseninden saat yönünün tersine ölçülen açılarla belirtiliyor. Böylece her kabin birim çember üzerinde bir noktadır.

Kabinin açısı	Koordinatları	Sinüs	Kosinüs
30°			
135°			
150°			

Buna göre tablodaki boş yerleri doldurunuz. Açısı 30° ve 150° olan kabinlerin yerden yüksekliklerinin neden eşit olduğunu açıklayınız.

3 — 15 puan

Dik üçgen biçimindeki ABC bahçesinde dik açı B köşesindedir; |AB| = 18 m ve |BC| = 24 m'dir. Bahçenin üç köşesindeki ağaçlara eşit uzaklıkta olacak biçimde bir aydınlatma direği dikilecektir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Direğin hangi noktaya dikilmesi gerektiğini ve bu noktanın neden uygun olduğunu açıklayınız.

b. Direğin köşelere olan uzaklığını bulunuz.

4 — **15 puan**

Eşkenar üçgen biçimli bir trafik uyarı levhasının bir kenarı 60 cm'dir. Levha, ağırlık merkezinden tek bir vidayla direğe tutturulacaktır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız ($\sqrt{3} \approx 1{,}7$ alınız).

a. Levhanın yüksekliğini bulunuz.

b. Vidanın levhanın alt kenarına ve üst köşesine uzaklığını bulunuz.

5 — **15 puan**

Bir bahçenin köşesinde 12 m ve 10 m uzunluğundaki iki düz çit, aralarındaki açı değiştirilebilecek biçimde menteşeyle birleştirilmiştir. Çitlerin uçları bir iple birleştirilerek üçgen biçiminde bir oyun alanı oluşturulacaktır.

Çitler arasındaki açı	Açının sinüs değeri	Oyun alanının alanı (m²)
30°		
90°		
150°		

Buna göre tablodaki boş yerleri doldurunuz. Oyun alanının en büyük olması için çitler arasındaki açının kaç derece olması gerektiğini gerekçesiyle açıklayınız.

6 — **15 puan**

ABC üçgeninde $|BC| = a$, $|AC| = b$ ve $|AB| = c$'dir. B köşesinden AC kenarına çizilen dikme AC'yi A ile C arasındaki H noktasında kesmektedir. $|BH| = h$ ve $|AH| = x$ olarak alınmıştır.

Adım	Eşitlik	Gerekçe
Birinci	$h^2 = c^2 - x^2$	
İkinci	$h^2 = a^2 - (b - x)^2$	
Üçüncü		Birinci ve ikinci eşitlik eşitlenip düzenlenir.
Dördüncü	$x = c \cdot \cos A$	
Beşinci		Dördüncü adım üçüncü adımda yerine yazılır.

Buna göre kosinüs teoreminin ispatını gösteren tablodaki boş yerleri doldurunuz.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....